Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

по дисциплине «Методы оптимизации»

«Решение задач многомерной условной оптимизации методом множителей Лагранжа»

Вариант 12

Выполнила: Федорова Мария Витальевна
ИСУ: 410542
Поток: 1.2
Преподаватель: Лаврентьев С.

Санкт-Петербург — 2026

1 Цель работы

Освоить метод множителей Лагранжа для поиска условных экстремумов функций нескольких переменных при ограничениях-равенствах; проверить применимость метода, найти все действительные точки-кандидаты, обосновать глобальный характер решений и сопоставить ручное решение с программной реализацией

2 Постановка задачи

Для варианта 12 требуется найти глобальный минимум функции

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \longrightarrow \min \tag{1}$$

при ограничении-равенстве

$$h(x, y) = xy - 1 = 0 \tag{2}$$

и исследовать существование глобального максимума. Область определения целевой функции и ограничения - вся плоскость $\mathbb{R}^2$

Допустимое множество:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}$$

Оно непусто, поскольку $(1, 1) \in D$, замкнуто как прообраз замкнутого множества $\{0\}$ при непрерывной функции h, но не ограничено: точки $(t, 1/t)$ допустимы при любом $t \neq 0$. Поэтому D некомпактно, и существование экстремумов необходимо исследовать отдельно

3 Анализ применимости метода

Функции f и h являются многочленами, следовательно, непрерывно дифференцируемы на $\mathbb{R}^2$

Градиент ограничения и его матрица Якоби имеют вид

$$\nabla h(x, y) = (y, x), \qquad J_h(x, y) = \begin{pmatrix} y & x \end{pmatrix}$$

Для единственного ограничения регулярность означает

$$\operatorname{rank} J_h = 1$$

то есть $(y, x) \neq (0, 0)$.

Градиент может обратиться в ноль только при $x = y = 0$, однако

$$h(0,0) = -1 \neq 0$$

Значит особых допустимых точек нет и ограничение регулярно на всём D. Метод множителей Лагранжа применим для нахождения необходимых условий условного экстремума

4 Ручное решение методом множителей Лагранжа

Введём множитель $\lambda \in \mathbb{R}$ и составим функцию Лагранжа:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(xy - 1) \tag{3}$$

Условия стационарности по x, y вместе с ограничением дают систему

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x + \lambda y = 0 \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y + \lambda x = 0 \\ xy - 1 = 0 \end{cases} \tag{4}$$

Из $xy = 1$ следует $x \neq 0$ и $y \neq 0$
Умножим первое уравнение на x, а второе на y:

$$2x^2 + \lambda xy = 0, \qquad 2y^2 + \lambda xy = 0$$

Вычитая, получаем

$$2x^2 - 2y^2 = 0$$

то есть

$$x^2 = y^2$$

Возможны два случая:

$$x = y \qquad \text{или} \qquad x = -y$$

Второй случай противоречит ограничению, поскольку

$$xy = -x^2 \leq 0$$

тогда как $xy = 1$. $=> x = y$ и $x^2 = 1$
все действительные решения системы:

$$(x_1, y_1) = (-1, -1), \qquad (x_2, y_2) = (1, 1)$$

подстановка в первое уравнение даёт

$$\lambda = -\frac{2x}{y} = -2$$

в обоих случаях

Значения целевой функции:

$$f(-1,-1) = 2, \qquad f(1,1) = 2$$

Таким образом других действительных стационарных кандидатов нет

5 Проверка кандидатов и классификация

Обе точки действительны, принадлежат области определения и удовлетворяют исходному ограничению

Невязка $h(x,y) = xy - 1$ равна нулю

Подстановка $\lambda = -2$ в уравнения стационарности также даёт нулевые невязки.

Таблица 1: Результаты проверки всех точек-кандидатов

№	(x,y)	λ	$f(x,y)$	$h(x,y)$	Классификация
1	$(-1,-1)$	-2	2	0	Глобальный минимум
2	$(1,1)$	-2	2	0	Глобальный минимум

Окончательная классификация обосновывается далее, поскольку система Лагранжа сама по себе даёт только необходимые условия

6 Обоснование глобальных экстремумов

6.1 Глобальный минимум

Для любых действительных x, y выполняется неравенство

$$x^2 + y^2 \geq 2|xy|$$

На допустимом множестве $xy = 1$, поэтому

$$f(x,y) = x^2 + y^2 \geq 2 \tag{5}$$

В обеих найденных точках значение 2 достигается.

$=>$ это именно глобальные минимумы, причём оба:

$$f_{\min} = 2$$

$$\operatorname{argmin}_{(x,y)\in D} f = \{(-1,-1),(1,1)\}$$

6.2 Отсутствие глобального максимума

Рассмотрим допустимые точки

$$x = t, \qquad y = \frac{1}{t}, \qquad t > 0$$

Тогда

$$xy = 1$$

и

$$f\left(t, \frac{1}{t}\right) = t^2 + \frac{1}{t^2} \xrightarrow[t\to+\infty]{} +\infty$$

Следовательно, целевая функция не ограничена сверху на D, и глобального максимума не существует.

7 Программная реализация

В качестве исходных данных заданы выражения $f = x^2 + y^2$ и $h = xy - 1$, а не заранее известные координаты оптимума

Основные этапы программы:

1. Создание символьных переменных x, y и множителя λ
2. Автоматическое построение $\mathcal{L} = f + \lambda h$
3. Символьное дифференцирование по x и y с помощью `sp.diff`
4. Формирование системы стационарности с исходным ограничением
5. Проверка регулярности с помощью матрицы Якоби и поиска особых допустимых точек
6. Решение системы функцией `sp.solve` и получение всех действительных кандидатов
7. Проверка невязок ограничений и стационарности с допуском 10^{-8}
8. Вычисление значений целевой функции и сравнение допустимых кандидатов

Программное решение выводит обе точки и минимальное значение 2

Программа находит стационарные точки, проверяет их допустимость и сравнивает значения целевой функции среди найденных кандидатов

Глобальность найденного минимума устанавливается отдельно аналитически в разделе 6.1, а отсутствие глобального максимума доказывается в разделе 6.2

8 Результаты запуска программы

Программа выполнена в Google Colab на языке Python с использованием библиотеки SymPy

При запуске автоматически построена функция Лагранжа

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(xy - 1)$$

Получена система уравнений

$$\begin{cases} 2x + \lambda y = 0 \\ 2y + \lambda x = 0 \\ xy - 1 = 0 \end{cases}$$

Программная проверка регулярности не выявила особых допустимых точек

Решатель `sp.solve` нашёл два решения

$$(x_1, y_1, \lambda_1) = (-1, -1, -2)$$

$$(x_2, y_2, \lambda_2) = (1, 1, -2)$$

Результаты проверки кандидатов представлены в таблице

Таблица 2: Результаты запуска программы

№	(x, y)	λ	$f(x, y)$	Невязка	Стационарность
1	$(-1, -1)$	-2	2	0	Да
2	$(1, 1)$	-2	2	0	Да

Обе точки удовлетворяют ограничению $xy = 1$, а невязки уравнений стационарности равны нулю

Программа определила минимальное значение среди допустимых стационарных кандидатов

$$f_{\text{cand,min}} = 2$$

С учётом аналитического доказательства получаем окончательный результат

$$f_{\min} = 2$$

$$(x, y) \in \{(-1, -1), (1, 1)\}$$

Глобальный максимум отсутствует, поскольку функция не ограничена сверху на допустимом множестве

Вывод программы

```
Количество найденных решений: 2

Кандидат 1:
x = -1
y = -1
lambda_1 = -2

Кандидат 2:
x = 1
y = 1
lambda_1 = -2

Кандидат 1
Точка: {x: -1, y: -1}
Множители Лагранжа: {lambda_1: -2}
Значение функции: 2
Невязки ограничений: [0]
Допустимость: Да
Стационарность: Да

Кандидат 2
Точка: {x: 1, y: 1}
Множители Лагранжа: {lambda_1: -2}
Значение функции: 2
Невязки ограничений: [0]
Допустимость: Да
Стационарность: Да

Минимальное значение среди найденных кандидатов: 2
Точки с минимальным значением среди кандидатов:
(-1, -1)
(1, 1)
Глобальный минимум функции: 2
Глобальность подтверждена аналитически
На допустимом множестве f - 2 = (x - y)^2 >= 0
```

```
Глобального максимума не существует
При x = t и y = 1/t функция стремится к бесконечности
```

9 Ссылка на репозиторий

https://github.com/fedorova-m/optimization_methods/tree/main/LR_3

10 Сравнение ручного и программного решений

Таблица 3: Сопоставление результатов

Характеристика	Ручное решение	Программное решение
Точки-кандидаты	$(-1,-1)$, $(1,1)$	$(-1,-1)$, $(1,1)$
Множители	$\lambda = -2$ для обеих	$\lambda = -2$ для обеих
Значения функции	2, 2	2, 2
Невязки ограничений	0, 0	0, 0
Глобальный минимум	2 в обеих точках	2 в обеих точках
Глобальный максимум	Не существует	Аналитический вывод: нет

Ручное и программное решения согласованы

При этом конечный набор решений, возвращаемый символьным решателем, сам по себе не гарантирует полноты для произвольной нелинейной системы.

Для рассматриваемой задачи полнота доказана ручным перебором случаев $x = y$ и $x = -y$.

11 Вывод

В лабораторной работе изучен метод множителей Лагранжа и выполнена его программная реализация для варианта 12. Проверены гладкость функций, непустота допустимого множества и регулярность ограничения. Составлена и решена система стационарности, найдены все две действительные точки-кандидата, проверены невязки и значения функции.

Доказано, что $(-1,-1)$ и $(1,1)$ являются глобальными минимумами со значением

$$f_{\min} = 2$$

Глобальный максимум отсутствует, тк функция не ограничена сверху на допустимом множестве. Ручные и программные результаты совпали. Метод Лагранжа даёт необходимые условия в регулярных точках, но не доказывает глобальность автоматически.

В данной задаче глобальность минимума обоснована неравенством, а отсутствие максимума- исследованием поведения функции на допустимой кривой.